

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Las fórmulas que usa toda la guía

$$v = \lambda \cdot f \quad T = 1 / f \quad \lambda = v / f \quad f = v / \lambda \quad \lambda = v \cdot T$$

La amplitud no aparece en ninguna: es independiente y siempre viene dada.

1 • Tabla completa

	Amplitud (m)	λ (m)	T (s)	f (Hz)	Velocidad (m/s)
A	0,2	1,5	0,083	12	18
B	0,5	36	3	0,333	12
C	1	25	1,25	0,8	20
D	0,7	1	0,067	15	15
D'	2,5	4,33	0,333	3	13
E	0,8	3	0,111	9	27
F	3	5	0,067	15	75
G	4	15	0,25	4	60

☐ dato entregado por la guía · el resto se calculó

La guía trae dos filas rotuladas «D»; aquí se distinguen como D y D'.

Desarrollo fila por fila

A $v = \lambda \cdot f = 1,5 \times 12 = 18 \text{ m/s}$
 $T = 1/f = 1/12 = 0,083 \text{ s}$

B $f = 1/T = 1/3 = 0,333 \text{ Hz}$
 $\lambda = v \cdot T = 12 \times 3 = 36 \text{ m}$

C $T = 1/f = 1/0,8 = 1,25 \text{ s}$
 $\lambda = v / f = 20 / 0,8 = 25 \text{ m}$

D $f = v / \lambda = 15 / 1 = 15 \text{ Hz}$
 $T = 1/f = 1/15 = 0,067 \text{ s}$

D' $T = 1/f = 1/3 = 0,333 \text{ s}$
 $\lambda = v / f = 13 / 3 = 4,33 \text{ m}$

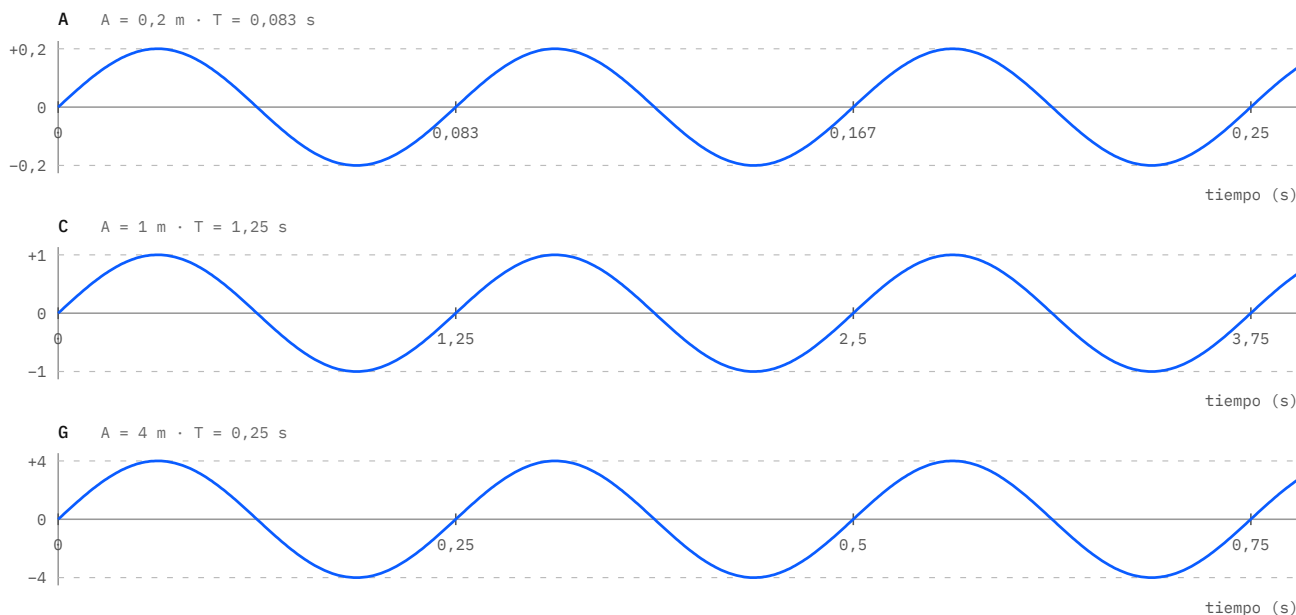
E $v = \lambda \cdot f = 3 \times 9 = 27 \text{ m/s}$
 $T = 1/f = 1/9 = 0,111 \text{ s}$

F $f = v / \lambda = 75 / 5 = 15 \text{ Hz}$
 $T = 1/f = 1/15 = 0,067 \text{ s}$

G $T = 1/f = 1/4 = 0,25 \text{ s}$
 $\lambda = v / f = 60 / 4 = 15 \text{ m}$

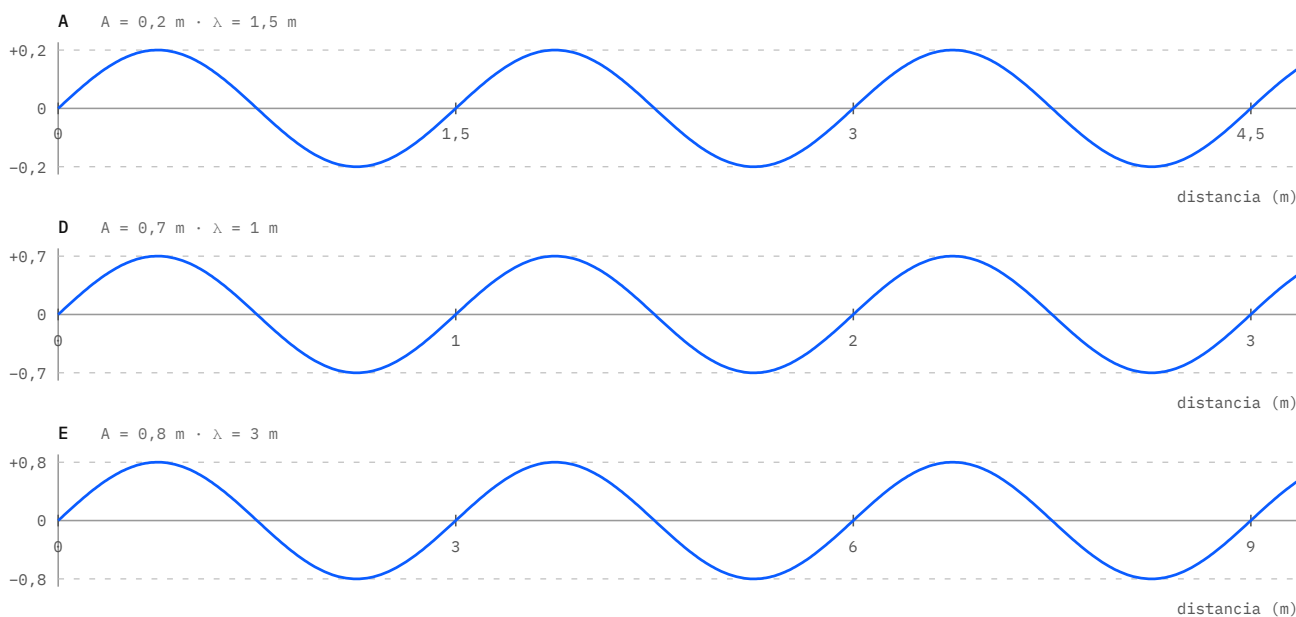
2a • Amplitud contra periodo — ondas A, C y G

El eje horizontal es tiempo: la onda cruza el eje justo en T , $2T$ y $3T$, y toca $+A$ y $-A$.



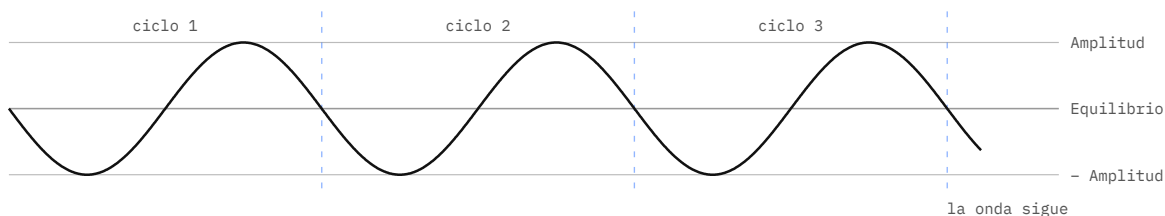
2b • Amplitud contra longitud de onda — ondas A, D y E

Mismo dibujo, otro eje: ahora el horizontal es distancia y cada ciclo mide λ metros.

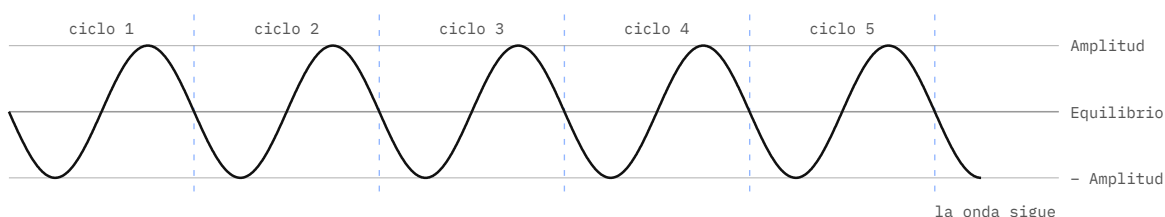


2c • Cuántos ciclos tiene cada esquema

Un ciclo es un viaje completo: valle y cresta, volviendo al equilibrio. Estas ondas parten del equilibrio bajando y el dibujo termina bajando, así que cada vuelta completa —valle y cresta— trae exactamente una cresta adentro; contar crestas da el mismo número, pero el ciclo es la pareja entera. El trazo final que queda cayendo es el comienzo del ciclo siguiente — muestra que la onda continúa, pero no suma.



Esquema 1 – 3 ciclos completos; el trazo final se corta antes del cuarto valle



Esquema 2 – 5 ciclos completos; la cola toca el fondo: un cuarto de vuelta, no medio ciclo

3 • Ejercicio final

«Una onda posee una longitud de onda de 1,5 m con una velocidad de 350 m/s. Encuentre la frecuencia (f) y la cantidad de vibraciones durante 0,8 s.»

PASO 01 – FRECUENCIA

$$f = v / \lambda = 350 / 1,5 = 233,33 \text{ Hz}$$

Pasan unas 233 ondas completas por segundo.

PASO 02 – VIBRACIONES EN 0,8 s

$$n = 233,33 \times 0,8 = 186,67 \text{ vibraciones}$$

Sin fórmula nueva: f se mide en ciclos/s — 233,33 vibraciones cada segundo — así que en 0,8 s pasan $233,33 \times 0,8$. Equivalente con $T = 1/f$: cada vibración dura 0,00429 s y $0,8 \div 0,00429 = 186,67$.

Para no equivocarse

Periodo y frecuencia son inversos: más frecuencia significa menos periodo. El periodo va en segundos por ciclo y la frecuencia en ciclos por segundo — por eso uno es el recíproco del otro.

La amplitud va sola: no entra en $v = \lambda \cdot f$ ni en $T = 1/f$. Cambiarla no mueve ninguna otra columna.